

INFORME DE AUDITORÍA ACADÉMICA

Cuarta instancia · Verificación de la subsanación, auditoría del repositorio y dictamen final previo a la defensa

Trabajo auditado	Automatización del ciclo post-venta en e-commerce: pipeline de procesamiento de órdenes y atención al cliente con IA, implementado con n8n
Autores	Santiago Sordi — Ignacio Odorico — Juan Cruz Ana
Director	Alberto Cortez
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación — UTN Facultad Regional Mendoza
Archivo cotejado	TRABAJO_FINAL_UTN_v6-C3.pdf · 144 páginas · tamaño carta · idéntico byte a byte (md5 755d3fba...) al PDF versionado en el repositorio
Repositorio cotejado	github.com/Ignacio0dorico/Automatizacion-de-Atencion-al-Cliente-en-E-commerce-e-Inteligencia-Artificial · etiqueta entrega-2026-09-r5 (commit 4e748a6, 17/09/2026) y estado actual de la rama (51f5936)
Instancia anterior	TRABAJO_FINAL_UTN_v6-c2.pdf · 138 páginas · 20 hallazgos · 8,2 / 10
Composición	9 capítulos · 12 anexos (A a L) · 11 figuras sobre 11 imágenes distintas · 26 tablas numeradas en el cuerpo y 3 en anexos
Norma de referencia	APA 7. ^a edición · Modalidad: tribunal evaluador simulado

0. Alcance y método de esta instancia

La versión entregada es, a diferencia de la anterior, una subsanación acotada: creció seis páginas y ninguna de sus modificaciones agrega una medición nueva. Todas responden, una por una, a los veinte hallazgos del dictamen de tercera instancia. El alcance de esta auditoría es, en consecuencia, más estrecho y más profundo: verificar que cada corrección esté efectivamente en el archivo entregado, que lo que ahora se declara sea verdadero contra los datos crudos y contra el código versionado, y que la subsanación no haya introducido regresiones en el resto del documento.

Se procedió así. Se recuperó del historial del repositorio el archivo auditado en la instancia anterior y se lo comparó línea por línea con el entregado, de modo que ninguna modificación quedara fuera de examen, incluidas las que el dictamen no había pedido. Se recalcularon desde los archivos crudos versionados las cifras que la subsanación toca —la matriz de confusión, la exactitud de ambas corridas del corpus, el tiempo medio de respuesta y su desvío, el MTDD por rama, los recuentos de la sección sobre la identidad del asistente— y se leyeron las consultas SQL de los cuatro workflows exportados, las definiciones de los dos tableros de Grafana, el esquema versionado, los guiones de parametrización y de las pruebas nuevas, y el historial de commits y de etiquetas. Se verificó además el formato de las referencias sobre el documento fuente, donde la cursiva es observable.

Se mantienen el criterio de que una afirmación no verificable no se computa como error y la clasificación en cuatro severidades: **CRÍTICO** compromete la aprobación y no es subsanable durante la defensa; **ALTO** genera observación mayor; **MEDIO**, observación menor; **BAJO**, mejora formal.

1. Resumen ejecutivo

Dictamen: aprobado — apto para la defensa, sin observaciones mayores.

Puntaje global: **9,0 / 10** · instancia anterior: 8,2 / 10 · segunda instancia: 8,2 / 10 · primera instancia: 4,2 / 10

Los veinte hallazgos de la instancia anterior están cerrados: los tres altos, los ocho medios y los nueve bajos. No es un cierre declarativo. Las tres observaciones mayores exigían escribir lo que el repositorio sabía y el documento callaba, y las tres quedaron escritas con el detalle que el tribunal pidió y con la evidencia que las respalda versionada y citada.

La corrida del corpus omitida —la de las 11:09 del 12 de agosto, con treinta y cinco mensajes perdidos en silencio— se declara ahora en la Sección 5.2.3 con su exactitud, con el mecanismo del defecto y con la comparación completa contra la corrida informada, y se retoma en las Secciones 5.5 (f) y (h), 6.3, 6.4 y en el Anexo L. Recalculé ambas corridas desde `e2_corrida2_clasificaciones.csv`: 139 de 150 en la definitiva, 140 de 150 en la omitida, 145 de 150 etiquetas coincidentes, y un tiempo medio de respuesta de 1,469 s con un desvío de 0,246 s. Las cuatro cifras coinciden con las publicadas.

La explicación del tablero del Flujo 1 se rehízo entera. La Sección 4.5 declara qué panel bebe de qué vista y cuál aplica el filtro por procedencia en su propia consulta; el reparto que describe —siete paneles que lo heredan de la vista, cinco con cláusula explícita y uno constante— coincide exactamente con las definiciones versionadas de los dos tableros. El epígrafe de la Figura 7 consigna la fecha de captura, explica la diferencia entre las 173 órdenes del panel y las 174 de la Tabla 5.3, y reemplaza la lectura errónea del primer punto de la serie —que este tribunal había inducido— por la única compatible con los datos. Y la corrección de fondo se hizo donde correspondía: la restricción por procedencia dejó de ser un guion aplicado sobre la base capturada y pasó al esquema versionado, de modo que el Anexo A transcribe hoy vistas que existen.

La construcción de las consultas por interpolación se declara en la Sección 5.5 (j), en la limitación (x) de la Sección 6.4, en el Anexo L y en la recomendación de la Sección 7.1 —y además se corrigió. Las diez sentencias distintas de los cuatro workflows publicados usan hoy marcadores de posición y la opción de parámetros del nodo de PostgreSQL; lo verifiqué nodo por nodo sobre los cuatro archivos. El documento declara, como corresponde, que el artefacto publicado difiere del medido en ese punto y solo en ese, y deja constancia del comportamiento ante un apóstrofo antes y después del cambio con una prueba nueva.

Al recorrer el resto del documento no aparecieron regresiones, y las modificaciones que exceden lo pedido —la precisión sobre el nodo que interpreta la salida del modelo, la conciliación de la corrida informada, la acotación del alcance del MTTD y del TMR— mejoran el trabajo en la misma dirección que las pedidas. Los siete hallazgos que quedan son de edición y de inventario: dos pruebas nuevas que existen, que corrieron y que dejaron evidencia, pero que el documento no incorporó a sus tablas de pruebas; una comprobación posterior que respalda una afirmación del texto y que el texto no invoca; y cinco residuos de numeración, de identificadores y de reenvíos internos.

Sobre las rectificaciones de la instancia anterior. El dictamen de tercera instancia rectificó tres afirmaciones erróneas propias. Volví a cotejar esas tres rectificaciones contra el repositorio y contra el texto nuevo: la lectura de la serie diaria de la Figura 7 que el tribunal había propuesto quedó corregida en el epígrafe y en la Sección 4.5; el mecanismo de la ausencia de sobreventa y el alcance

del contexto de preguntas frecuentes se mantienen como los corrigió el equipo. Esta instancia no encontró afirmaciones propias que rectificar.

Distribución de hallazgos

Severidad	1. ^a inst.	2. ^a inst.	3. ^a inst.	4. ^a inst.	Naturaleza de lo que resta
Crítico	9	0	0	0	—
Alto	12	2	3	0	—
Medio	10	6	8	2	Dos pruebas nuevas fuera del inventario de pruebas del documento; una comprobación del artefacto publicado que respalda una afirmación del texto y que no se cita
Bajo	8	8	9	5	Un identificador de prueba usado dos veces, una cabecera de evidencia que cita el commit equivocado, una etiqueta de entrega que no cubre el último commit, un recuento de vistas y un reenvío interno que no entrega lo que promete
TOTAL	39	16	20	7	

2. Verificación de los hallazgos de la instancia anterior

«Cerrado» significa que el defecto no está presente en el archivo entregado. Los veinte lo están.

Observaciones mayores

ID	Estado	Verificación
A-01	Cerrado	La Sección 4.5 se reescribió: doce de los trece paneles se restringen a los registros medidos, siete por herencia de la vista que consumen y cinco por cláusula propia, y el de exactitud es constante. El reparto coincide panel por panel con grafana/dashboards/tesis-flujo1.json y tesis-flujo2.json. El epígrafe de la Figura 7 declara la captura del 19 de agosto, explica que el total de 173 es el de esa fecha y que la Tabla 5.3 informa 174 por ORD-AUDIT-ALERT, y describe la serie diaria como un único punto —las 171 órdenes del 10 de agosto— con una línea que interpola desde las dos órdenes de demostración del 2 de julio. Las cinco vistas llevan hoy la restricción en init_simple.sql, y el Anexo A transcribe esa definición.
A-02	Cerrado	La Sección 5.2.3 incorpora el apartado «Dos corridas, y por qué se informa la segunda», con la hora, las 115 filas escritas, el mecanismo del defecto D-7, la exactitud de 140 sobre 150 de la corrida omitida, la coincidencia de 145 etiquetas y la razón por la que se informa la segunda. Las Secciones 5.5 (f) y (h), 6.3 y 6.4 y el Anexo L la incorporan, y la Sección 5.5 (f) consigna la variación del tiempo medio de respuesta entre ambas corridas —2,42 s y 1,47 s, un 39 % más bajo— con la salvedad de que la primera solo registró 115 interacciones. La comparación completa se versiona en experiments/E2/resultados/corrida1_vs_corrida2.txt y reproduce desde los datos crudos.
A-03	Cerrado	La Sección 5.5 (j) declara la construcción por interpolación, separa la consecuencia de robustez de la de seguridad, identifica las dos vías de entrada sin control previo y advierte que el defecto pertenece al artefacto medido. La limitación (x) de la Sección 6.4 y la recomendación de la Sección 7.1 lo recogen. Además se corrigió: verifiqué que los

		veinte nodos de base de datos con valores de los cuatro workflows —diez consultas distintas— usan hoy \$1...\$n con la opción de parámetros del nodo de PostgreSQL. El Anexo L declara que el artefacto publicado difiere del medido solo en ese punto, y la prueba del apóstrofo deja constancia del comportamiento anterior y del actual.
--	--	---

Observaciones menores

ID	Estado	Verificación
M-01	Cerrado	La Sección 5.2.1 mantiene PC-05 como no aprobada y declara que su resultado esperado es incoherente con la convención de etiquetado, con el mensaje 44 del corpus, la definición de FAQ entregada al evaluador y la entrada de la base sobre retiro en local. La celda de OE5 de la Tabla 6.1 arrastra la aclaración. La decisión de no reescribir el criterio con el resultado a la vista está explicada.
M-02	Cerrado	La Sección 4.4.1 indica que la corrida del corpus se ejecutó sobre el workflow de catorce nodos, enumera los que no existían y precisa que el camino de clasificación y el prompt son los mismos.
M-03	Cerrado	La Sección 4.4.1 describe el fallback a GENERAL ante una salida no interpretable y su consecuencia sobre el recuento, y la Sección 5.2.3 agrega la conciliación de la corrida informada: ninguna respuesta es el mensaje de disculpa y ninguna etiqueta quedó fuera del vocabulario. Lo verifiqué sobre las 150 filas.
M-04	Cerrado	Las Secciones 4.4.4 y 5.2.2 acotan el TMR al tramo de salida y explicitan que la marca de recepción la escribe un nodo interno, de modo que el trayecto desde el envío del cliente hasta el disparador queda fuera de lo medido.
M-05	Cerrado	La Sección 5.2.4 informa que los doce bloques primarios resultaron utilizables, uno tras un reintento, describe la secuencia del desvío y cita el análisis de sensibilidad (78,7 % frente a 79,3 %).
M-06	Cerrado	El recuento de la Sección 2.5 se rehízo por completo. Cotejé sus subtotales contra experiments/E8/resultados/identidad_asistente.txt: cinco respuestas se presentan como «asistente virtual», cuatro como «asistente de atención al cliente» y tres solo como «Asistente de TechStore»; dos niegan ser un bot y otras tres agregan la fórmula «como si fuera una persona real». Los once subtotales coinciden. La sección identifica además el bloque de identidad como fuente, y la Sección 7.1 extiende allí la recomendación.
M-07	Cerrado	El caso 352 se consigna junto a la cifra automática. El resumen, el abstract, la Sección 5.5 (c) y el Capítulo 6 informan «2 de 18, o 3 de 18 contando un caso fuera del alcance de la regla», con el intervalo de Wilson de 5,8 % a 39,2 %.
M-08	Cerrado	La Sección 3.5.2 declara el cálculo previo con su debilidad: la exactitud proyectada del 90 % no provenía de ninguna medición, y se informan los dos valores de p (0,043 con la aproximación normal empleada entonces y 0,049 con la binomial exacta).

Mejoras formales

ID	Estado	Verificación
B-01	Cerrado	Verificado sobre el documento fuente, donde la cursiva es observable: los cinco preprints llevan hoy la misma forma —título en cursiva, número de arXiv entre paréntesis en redonda y repositorio—. Tang et al. cita la v2 en la entrada y en la dirección.
B-02	Cerrado	La Tabla 5.10 publica el intervalo exacto por condición y la Sección 5.2.4 explica el procedimiento y conserva el conservador como comprobación.

B-03	Cerrado	La Sección 3.5.3 informa el resultado del test-retest ($\kappa = 1,000$), lo interpreta como compatible con el recuerdo y agrega los tiempos del anotador del ground truth.
B-04	Cerrado	La Sección 5.1.1 declara que PF-01 a PF-03 no se reejecutaron, en qué se apoya su aprobación y por qué repetirlas alteraría los totales del capítulo.
B-05	Cerrado	El título de los metadatos del PDF ya no dice «omnicanal». La Sección 7.1 declara que el nombre del archivo de workflow conserva ese rótulo y que no refleja la delimitación de la Sección 2.3.1.
B-06	Cerrado	La Sección 7.1 recomienda integrar Tiendanube y MercadoShops y consigna que los workflows de producción contemplan WooCommerce y Shopify, de modo que la discrepancia con el Anexo G desapareció.
B-07	Cerrado	La Sección 4.3.3 declara el MTDD por rama: 0,010 s en las confirmadas y 0,006 s en las sin stock, con la explicación del origen de la diferencia. Coincide con <code>e1_metricas_2026-08-10_14-20.txt</code> .
B-08	Cerrado	La Sección 5.2.1 informa que los tickets se crean sin el identificador de la interacción y que la clave foránea prevista queda vacía; el Anexo L declara la corrida descartada de las 03:41 con los dos tickets sin respuesta.
B-09	Cerrado	La Sección 5.2.5 consigna que la corrida válida de uno de los jueces es su tercera lectura de las mismas 45 respuestas y que la exposición previa puede incidir en el acuerdo informado.

3. Fortalezas de esta versión

- **Corregir donde corresponde y no donde es cómodo.** La observación sobre el tablero podía resolverse con una nota al pie que dijera qué vistas se habían aplicado. El equipo hizo lo otro: llevó la restricción por procedencia al esquema versionado, de modo que la separación entre los registros medidos y los de carga inicial dejó de depender de un guion aplicado a mano sobre la base capturada. El Anexo A transcribe hoy vistas que existen en el repositorio, y no una definición que había sido reemplazada en el momento de la captura.
- **Un defecto de seguridad corregido, además de declarado.** El dictamen pedía declarar la construcción de las consultas por interpolación; declararlo bastaba. Las diez consultas están parametrizadas, el cambio se aplicó también a las dos variantes de producción, y de paso cerró un defecto anterior que dejaba a la variante de producción del Flujo 2 con la consulta previa a la corrección de D-7, es decir con la pérdida silenciosa reproducible por quien la importara. La distinción entre el artefacto medido y el publicado está declarada en el lugar correcto.
- **La corrida omitida contada sin atenuantes.** La Sección 5.2.3 no se limita a mencionar la primera corrida: explica que la respuesta de resguardo que el flujo tenía escrita para el pedido inexistente era inalcanzable por construcción, y extrae de ahí una conclusión de arquitectura — que en un orquestador de flujo de datos la programación defensiva dentro del nodo no alcanza si el paso anterior puede no emitir ningún ítem—. Y aprovecha la corrida perdida como evidencia: la diferencia de tiempo de respuesta entre dos corridas del mismo sistema el mismo día es del orden de la que separa a los dos canales, dato que la versión anterior decía no tener.
- **Una prueba que sostiene el resultado adverso.** PC-05 podía cerrarse reescribiendo el resultado esperado: el propio tribunal había constatado que el oráculo era incoherente. El trabajo mantiene la prueba como no aprobada y declara la incoherencia, con el argumento correcto —

reescribir un criterio con el resultado a la vista invalida el control—. Es la misma disciplina que la Tabla 5.11 aplica al momento de fijación de cada hipótesis.

- **Precisiones instrumentales que nadie pidió.** La Sección 4.3.3 acota hoy el alcance del MTTD: la marca de recepción la escribe el pipeline, ya en posesión del pedido, de modo que lo medido no es el intervalo entre el arribo y la detección sino el que separa dos escrituras sobre la base local, y el nombre heredado de la práctica ITIL promete más de lo que el instrumento entrega. Reconocer eso, y conservar al mismo tiempo la simetría con el baseline manual, es una autocrítica precisa sobre la métrica central del trabajo.
- **Conciliación como control, no como trámite.** La conciliación de la corrida informada explica por qué se controla: un fallo de interpretación de la salida del modelo se registra como GENERAL y podría contarse como acierto, y una etiqueta inválida saldría del denominador. En los dos casos la exactitud quedaría sobrestimada. El control se informa, entonces, con la razón por la que existe.
- **Reproducibilidad, otra vez, verificada y no declarada.** Todo lo que recalculé desde los archivos crudos reproduce: la matriz de confusión, la exactitud de ambas corridas, el tiempo medio de respuesta y su desvío, el MTTD por rama, los subtotales del recuento sobre la identidad del asistente. No encontré una cifra que no se derive de los datos versionados. El PDF entregado es, además, idéntico byte a byte al publicado en el repositorio.

4. Hallazgos de esta instancia

Ninguno es de severidad alta y ninguno exige volver a medir. Los dos primeros son de inventario: se corrigen agregando a las tablas de pruebas lo que ya existe y corrió.

Severidad media

M-01 — Las dos pruebas nuevas del apóstrofo no figuran en el inventario de pruebas del documento

La Sección 5.5 (j) invoca «la prueba PF-06» como constancia del comportamiento con un apóstrofo antes y después de la parametrización, y el Anexo L la describe. Es una prueba real: corrió el 17 de septiembre, tiene guion propio y evidencia versionada, y su archivo de resultados documenta el control con la sentencia anterior —rechazada por PostgreSQL con error de sintaxis—, la orden con el apellido «Mar O'Brien, S.A.» que ahora falla por unicidad y no por sintaxis, y un reclamo en inglés con dos contracciones que se clasifica, genera su ticket con el texto íntegro y recibe respuesta.

El problema es que el documento no la incorpora a ninguna de las estructuras donde el lector busca las pruebas. La Tabla 3.4 y la Tabla 3.5 siguen enumerando cinco pruebas por flujo; la Tabla 5.1 y la Sección 5.2.1 informan cinco resultados cada una; la Tabla 3.1 consigna «10 pruebas funcionales» entre los entregables, la Sección 3.5.8 repite ese número y la celda de OE5 de la Tabla 6.1 también. Un lector del Capítulo 3 o del Capítulo 5 no encuentra qué es PF-06, con qué criterio se diseñó ni cuál fue su resultado; solo lo encuentra citado en una limitación y en un anexo.

Corrección. Agregar PF-06 a la Tabla 3.4 y PC-06 a la Tabla 3.5 con su entrada y su resultado esperado, informarlas en las Secciones 5.1.1 y 5.2.1 con su resultado, y actualizar a doce el recuento de pruebas funcionales en la Tabla 3.1, en la Sección 3.5.8 y en la celda de OE5. Conviene declarar allí que las dos son posteriores a las mediciones y que se ejecutaron sobre el artefacto ya parametrizado, que es exactamente lo que las vuelve pertinentes.

M-02 — La comprobación que respalda la afirmación sobre el artefacto publicado no se cita

La Sección 5.5 (j) y el Anexo L afirman que «el artefacto publicado difiere del medido en ese punto y solo en ese, porque la parametrización no cambia lo que cada consulta lee ni escribe». La afirmación es razonable y, hasta donde puede verificarse leyendo las diez sentencias, correcta. Pero es una afirmación sobre un artefacto que el documento no vuelve a ejecutar: todas las cifras del Capítulo 5 provienen del artefacto anterior al cambio.

El repositorio sí tiene la comprobación. El último commit incorpora un guion que recorre el camino completo del Flujo 1 con las consultas parametrizadas y su evidencia: una orden de prueba que se registra, se confirma, descuenta el stock y escribe las tres marcas temporales, con MTTD y MTTR dentro del orden de magnitud del capítulo, y una limpieza que deja la base sin cambios. Es la mejor evidencia disponible de que el cambio no alteró el comportamiento, y el documento no la menciona.

Corrección. Citar esa comprobación junto a la afirmación, en la Sección 5.5 (j) y en el Anexo L, con lo que verificó y con la aclaración de que su orden de prueba no integra los totales del Capítulo 5. La pregunta del tribunal sobre este punto es previsible, y la respuesta ya está hecha.

Severidad baja

ID	Ubicación	Hallazgo
B-01	§5.5 (j), Anexo L	Un mismo identificador para dos pruebas distintas. El archivo de evidencia distingue PF-06, sobre el Flujo 1, de PC-06, sobre el Flujo 2, con el mismo criterio de nomenclatura que el resto del trabajo. El documento atribuye ambas a «la prueba PF-06»: el reclamo en inglés que el Anexo L describe es PC-06. Conviene usar los dos identificadores, sobre todo si se incorporan a las tablas de pruebas según M-01.
B-02	experiments/PF	La cabecera de la evidencia cita un commit anterior al cambio que la prueba verifica. El archivo de resultados de PF-06 registra el commit b64099b, que todavía no contiene los workflows parametrizados; la prueba corrió contra la instancia del motor de flujos ya modificada, unas horas antes de que el cambio se versionara. La evidencia es válida, pero su encabezado identifica mal el artefacto. Conviene consignar el identificador de la versión publicada del workflow, que es el dato que el Anexo L usa en los demás casos.
B-03	Declaración de originalidad, Anexo J	La etiqueta declarada no cubre la última evidencia citada. El documento remite a entrega-2026-09-r5 como la versión que le corresponde. Esa etiqueta apunta al anteúltimo commit: el último —que agrega la comprobación del camino completo y la versión final del README de experiments/PF— queda fuera. Quien clone por la etiqueta obtiene un README anterior. El PDF sí coincide en ambos puntos. Conviene mover la etiqueta o crear una r6 antes de la entrega definitiva.
B-04	§§4.2.3, 4.5, 7.2, Anexo A	Cinco o seis vistas, según el lugar. La Tabla 4.3, la Sección 4.2.1 y el Anexo A cuentan seis vistas de métricas; las Secciones 4.5 y 7.2 dicen «las cinco vistas de métricas». La diferencia es la vista del corpus, que no forma parte del bloque que redefinió el guion de E5 pero que también restringe por procedencia y que el Anexo A transcribe con esa cláusula. Tal como está, la Sección 7.2 subestima lo que el esquema ya resuelve. Conviene decir «las cinco vistas del bloque de métricas operativas» o contar seis de manera uniforme.
B-05	§§4.3.3, 4.5, 3.5.1	

		Un reenvío que no entrega lo que promete, y una atribución que conviene matizar. La Sección 4.5 afirma que ninguna cifra del Capítulo 5 proviene de las vistas y que las métricas se calculan con consultas propias sobre las corridas identificadas por su prefijo de número de orden, «según se detalla en la Sección 3.5.1»; esa sección describe las tablas y las diferencias de marcas temporales, pero no el procedimiento de selección por prefijo. La Sección 4.3.3, a su vez, dice que ambas métricas «se calculan en la vista <code>v_order_processing_time</code>», lo que en rigor describe la operacionalización y no el origen de las cifras publicadas. Conviene agregar a la Sección 3.5.1 el párrafo que la Sección 4.5 promete, y distinguir allí entre la vista que define la métrica y la consulta que produjo cada valor informado.
--	--	--

5. Calificación por capítulo

Se mantiene la rúbrica de seis dimensiones: rigor científico, calidad metodológica, redacción, calidad bibliográfica, cumplimiento APA y coherencia interna.

N.º	Capítulo	Antes	Ahora	Fundamento
1	Introducción	8,6	8,8	El resumen y el abstract incorporan la cifra completa de respuestas no respaldadas y la pérdida bajo concurrencia, de modo que la primera página ya no dice menos que el Capítulo 5. Las hipótesis conservan la declaración del momento en que se fijó cada criterio.
2	Marco Teórico	8,7	9,1	La Sección 2.5 pasa de un recuento incompleto a un análisis verificable: clasifica las doce repeticiones, identifica el bloque de identidad como fuente —no solo la regla crítica— y sostiene la conclusión sin exagerarla. El vínculo con el caso Moffatt queda mejor acotado.
3	Marco Metodológico	8,4	8,9	La razón real del tamaño del corpus, el resultado del test-retest con su interpretación correcta y los tiempos del anotador están informados. En contra: las dos pruebas nuevas no se incorporaron al diseño de las Tablas 3.4 y 3.5 y el recuento de pruebas quedó desactualizado (M-01).
4	Desarrollo del Estudio	7,0	8,9	Es el capítulo que más mejora. La explicación del tablero es hoy verificable contra las definiciones versionadas; la versión de catorce nodos está declarada; el nodo que interpreta la salida del modelo y su fallback están descriptos; el MTTD se acota con precisión y se desagrega por rama. En contra: el reenvío de la Sección 4.5 a la Sección 3.5.1 y el recuento de vistas (B-04, B-05).
5	Resultados y Análisis	7,8	9,1	La corrida omitida, la conciliación, el oráculo de PC-05, el reintento del diseño factorial, el caso 352 y los intervalos exactos están todos incorporados, y cada cifra reproduce desde los datos crudos. En contra: la comprobación del artefacto publicado no se cita (M-02).
6	Conclusiones	8,6	9,0	La enumeración de fallas silenciosas incorpora la de la primera corrida y las limitaciones suman la construcción de las consultas. La conclusión sobre reglas y ejemplos conserva sus tres reservas.
7	Recomendaciones	8,5	9,1	

				Se agregan la parametrización —con la aclaración de que ya se aplicó y por qué la recomendación sigue valiendo— y la reescritura del bloque de identidad junto con la eliminación de la regla crítica. Las demás siguen derivándose de lo medido.
8	Referencias	8,4	8,9	Los cinco preprints quedaron en una sola forma, con título en cursiva y número de arXiv, y Tang et al. cita la versión consultada. La correspondencia con las citas se mantiene biunívoca.
9	Anexos	8,2	9,2	El Anexo A transcribe las vistas que el esquema tiene; el Anexo L incorpora la primera corrida, la parametrización, las corridas descartadas y los defectos del instrumental. Es hoy el registro de desvíos más completo que este tribunal ha recibido. En contra: la etiqueta declarada y los identificadores de las pruebas nuevas (B-01, B-03).
10	Redacción y presentación	8,2	9,0	Los metadatos están corregidos y los residuos de nomenclatura que subsisten se declaran con su razón. La prosa sostiene bien las salvedades y el Capítulo 5 ganó legibilidad pese a crecer.

Promedio global: 9,0 / 10.

6. Plan de corrección

Ninguna acción de este plan condiciona la aprobación ni la defensa. Las dos primeras conviene hacerlas antes de la entrega definitiva porque cierran preguntas previsibles del tribunal; las restantes son de edición.

- **Incorporar PF-06 y PC-06 al inventario de pruebas** (M-01): Tablas 3.4 y 3.5 con su entrada y resultado esperado, resultados en las Secciones 5.1.1 y 5.2.1, y recuento actualizado a doce en la Tabla 3.1, la Sección 3.5.8 y la celda de OE5.
- **Citar la comprobación del camino completo** con las consultas parametrizadas en la Sección 5.5 (j) y en el Anexo L, con lo que verifiqué y con la aclaración de que su orden de prueba no integra los totales del Capítulo 5 (M-02).
- **Distinguir PF-06 de PC-06** en el texto y en el Anexo L (B-01), y consignar en la cabecera de la evidencia el identificador de la versión del workflow sobre la que corrió (B-02).
- **Mover la etiqueta de entrega** —o crear una r6— de modo que cubra el último commit al que el documento remite (B-03).
- **Uniformar el recuento de vistas** entre la Tabla 4.3, el Anexo A y las Secciones 4.5 y 7.2 (B-04).
- **Completar la Sección 3.5.1** con el procedimiento de selección de corridas que la Sección 4.5 le atribuye, y precisar en la Sección 4.3.3 la diferencia entre la vista que define la métrica y la consulta que produjo cada valor (B-05).

7. Preguntas probables del tribunal

- **«¿Hubo otra corrida del corpus además de la que informan?»** Sí, y ahora está escrita: hora, pérdida, mecanismo, exactitud y comparación completa (Sección 5.2.3 y Anexo L). La respuesta está disponible y es favorable.

- **«¿Por qué informan la corrida menos exacta?»** Porque es la única medida sobre un sistema que respondió a los 150 mensajes. Conviene decirlo en ese orden: primero el criterio, después la cifra.
- **«Cambiaron las consultas después de medir. ¿Cómo saben que el sistema sigue haciendo lo mismo?»** Por la comprobación del camino completo, que hoy está en el repositorio y no en el documento (M-02). Conviene llegar con ella citada.
- **«¿Qué es PF-06?»** Hoy la respuesta está en una limitación y en un anexo, no en las tablas de pruebas (M-01).
- **«¿Corrigieron la inyección SQL o solo la declararon?»** Ambas cosas: las diez consultas están parametrizadas en los cuatro workflows publicados, y el documento declara que el artefacto medido no lo estaba.
- **«El panel dice 173 y la Tabla 5.3 dice 174.»** El epígrafe de la Figura 7 lo explica con la fecha de captura y la orden posterior. Resuelto.
- **«¿No es FAQ preguntar si tienen local físico?»** Sí, según el propio etiquetado, y por eso la prueba se mantiene como no aprobada y se declara la incoherencia del criterio (Sección 5.2.1).
- **«¿El asistente le dice al cliente que no es un bot?»** En la corrida medida afirmó ser una persona; en las doce repeticiones ninguna informó el carácter automatizado y dos negaron ser un bot. La Sección 2.5 lo cuenta con los datos a la vista.
- **«Entonces, ¿la base de conocimiento no sirve?»** Sirve para redactar, no para clasificar, y el diseño factorial mide solo lo segundo (Sección 5.2.4).
- **«¿Por qué el MTTD no mide lo que su nombre dice?»** El trabajo lo declara por su cuenta en la Sección 4.3.3 y propone la corrección instrumental en el Capítulo 7. Es una respuesta que conviene dar antes de que la pregunta llegue.

8. Dictamen

Dictamen: aprobado — apto para la defensa, sin observaciones mayores.

Puntaje global: **9,0 / 10**

Fundamentación

La tercera instancia cerró con una observación de fondo: el repositorio sabía más que el documento, y la distancia entre ambos era toda de escritura. Esa distancia se cerró. Las tres omisiones —una corrida con pérdida silenciosa del 23 % de los mensajes, un defecto de construcción de consultas que el propio equipo había calificado de severidad alta y una explicación del tablero incompatible con las vistas aplicadas— están hoy escritas en el cuerpo del trabajo, en sus limitaciones, en sus conclusiones y en su registro de desvíos, con el detalle que el tribunal pidió y, en dos de los tres casos, con la corrección técnica además de la declaración.

El puntaje sube ocho décimas, que es el rango que la instancia anterior había estimado para la ejecución completa de los dos bloques del plan. Corresponde ese valor y no uno mayor por tres razones, y conviene decir las con precisión porque ninguna es un reproche. La primera es que el trabajo conserva los límites que declara y que no dependen de la escritura: un prototipo de laboratorio, un único operador en el baseline, un corpus redactado con asistencia de un modelo a partir de mensajes del propio equipo, y una evaluación del contenido de las respuestas que no

alcanzó un instrumento reproducible. La segunda es que la comparación central sigue siendo asimétrica en constructo, cosa que el trabajo dice mejor que la mayoría pero que no deja de acotar lo que puede afirmarse. La tercera son los siete hallazgos de esta instancia, todos de inventario y de edición, que en un trabajo cuya virtud declarada es la trazabilidad conviene resolver: dos pruebas que existen y no están en las tablas de pruebas, una comprobación que respalda una afirmación y no se cita, y una etiqueta de entrega que no cubre lo que el documento invoca.

Lo que sostiene el 9,0 es que, por primera vez en el expediente, la auditoría del repositorio no encontró ninguna discrepancia entre lo que el documento afirma y lo que los datos crudos, el código y el historial muestran. Todo lo que recalculé reproduce. Todo lo que el documento declara sobre su propio artefacto se verifica leyendo el artefacto. El PDF entregado es idéntico al publicado. Un trabajo de grado que llega a ese punto no es habitual.

Sobre el margen que resta

Ejecutado el plan de la Sección 6, este tribunal estima el trabajo entre 9,1 y 9,2. Por encima de ese valor no puede ir sin cambiar el diseño: harían falta varios operadores independientes en el baseline, un instrumento reproducible para la corrección del contenido y una medición sobre el artefacto publicado, y ninguna de las tres cosas cabe en el plazo ni en el alcance declarado de un Trabajo Integrador. Decirlo es parte del dictamen: el techo que resta no es de escritura ni de esfuerzo, es de diseño, y el trabajo lo identifica con exactitud en su Capítulo 7.

Cierre

La auditoría anterior terminaba pidiendo que un trabajo que publica sus datos para ser refutado publicara también sus corridas fallidas y sus defectos conocidos. Lo hizo, y fue más lejos de lo pedido: corrigió el defecto de seguridad en lugar de limitarse a declararlo, llevó al esquema la restricción que estaba en un guion, sostuvo una prueba en estado no aprobado cuando tenía la excusa del tribunal para reescribirla, y agregó por su cuenta una autocrítica sobre el alcance de su métrica central. El expediente queda, así, con un documento que no dice menos que su repositorio y con un repositorio que permite refutar cada cifra del documento. La defensa no debería traer sorpresas; lo que queda por hacer es de edición, y conviene hacerlo antes de la entrega definitiva para que el acta recoja un trabajo sin observaciones pendientes.